

Proiect la tema „Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare”

Lucrare Nr. 1 „Precizarea rădăcinii. Metoda tangentelor”

Elaborat: elevul clasei a XII-a „_A_”, Nume Prenume Elev Țurcan Nicolae

Varianta 26

Ecuația I: $x^2 + 1,5\sin x = 0$

Ecuația II: $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 2 = 0$

Scop lucrare:

- ☐ Verificare a posibilității aplicării metodelor în studiu pentru ecuațiile propuse;
- ☐ Analiza ecuațiilor propuse, rezolvarea analitică, grafică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;
- ☐ Estimarea erorilor metodelor în studiu (opțional).

Sarcini de realizat:

- 1) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic și de precizat una din ele prin metoda tangentelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;
- 2) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic și de precizat una din ele prin metoda tangentelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;

☐ **Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației cu precizarea ei prin metoda tangentelor.**

Separăm rădăcinile ecuației $\text{tg}(0,55x + 0,1) = x^2$ în mod grafic. Pentru aceasta rescriem ecuația inițială într-o formă mai comodă pentru construirea graficelor:

$$y_1 = x^2$$

$$y_2 = -1.5\sin(x)$$

Alcătuim tabelul de valori a funcțiilor y_1 și y_2 .

x	-1.4	-1.2	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0
$y_1 = x^2$	1.96	1.44	1	0.64	0.36	0.16	0.04	0
$y_2 = -1.5\sin(x)$	1.478175	1.398059	1.262206	1.076034	0.846964	0.584128	0.298004	0

Din figură se observă că rădăcina negativă a ecuației se află în intervalul $[-1,2; -1,0]$.

Precizăm această rădăcină prin metoda tangentelor. Deoarece $f(-1,2) > 0$ și $f(-1,0) < 0$, iar derivata de ordinul II $f''(x) > 0$ pe acest interval, atunci în calitate de valoare inițială aproximativă vom lua $x_0 = -1,2$.

Calcululele le realizăm conform formulei:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Calcululele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_0	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	-1.2	0.041941	-1.85646	-1.17741
1	-1.17741	0.000866	-1.77984	-1.17692

Răspuns: Soluția este $x = -1.17692$

A doua intersecție:

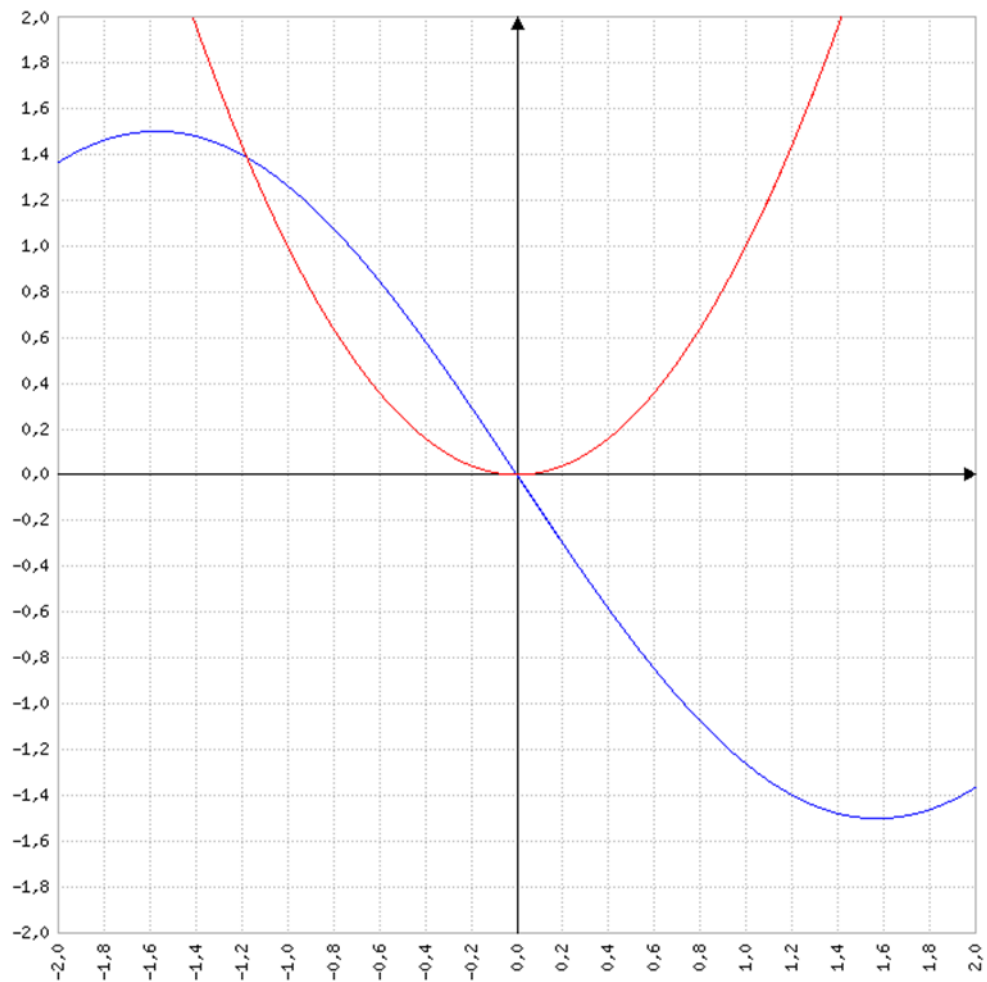
Alcătuim tabelul de valori a funcțiilor y_1 și y_2 .

x	-0.4	-0.2	0
$y_1=x^2$	0.16	0.04	0
$y_2=-1.5\sin(x)$	0.584128	0.298004	0

Calculule le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_0	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	0.1	0.15975	1.692506	0.005613
1	0.005613	0.008451	1.511203	2.08E-05

Răspuns: Soluția este $x = 0$



□ **Realizarea separării analitice a rădăcinilor cu precizarea ei prin metoda tangentelor.**

Este dată ecuația: $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 2 = 0$;

1. Notăm funcția $f(x) = x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 2 = 0$.
2. Determinăm derivata de ordinul întâi $f'(x) = 3x^2 - 0,2x + 0,4$.
3. Determinăm discriminantul $D = 0,04 - 4,8 < 0$.
4. Alcătuim tabelul semnelor funcției $f(x)$, stabilind valorile lui x egale cu:

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
Semnul f(x)	-	-	+	+

Avem o singură schimbare de semn, deci ecuația are o singură rădăcină reală ce se află în intervalul **[-2; 1]**

Precizăm soluția utilizând metoda tangentelor. Deoarece $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$ și $f'(x) < 0$ pe acest interval, atunci ca valoare aproximativă luăm **$x_0 = -2$** .

Toate calculele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_0	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	-2	-7.2	12.8	-1.4375
1	-1.4375	-1.7521	6.886719	-1.18308
2	-1.18308	-0.26914	4.835671	-1.12742
3	-1.12742	-0.01113	4.438744	-1.12492
4	-1.12492	-2.2E-05	4.421295	-1.12491

Răspuns: Soluția este **$x \approx -1.12491$**